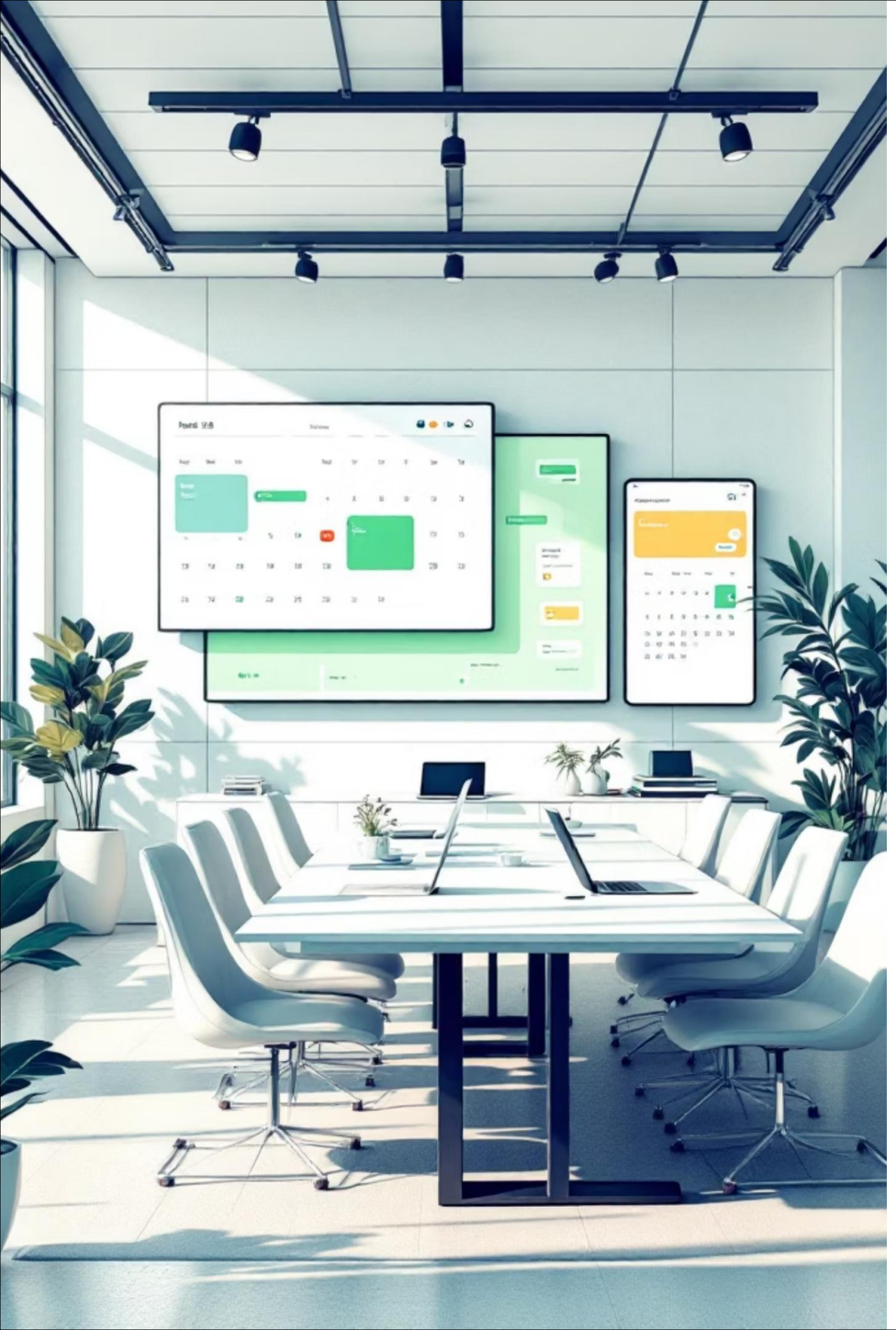


Projeto Reservas SARE 1.0

Introdução Desenvolvimento Full-Stack - Mobile

Objetivo do Projeto

Sistema de Reservas

Gerencie reservas de salas corporativas de forma eficiente e intuitiva

Stack Moderna

Node.js + TypeScript na API, Expo para aplicativo móvel React Native

Dados Simples

SQLite para persistência local com estrutura clara e acessível

Este projeto serve como ponto de partida prático para entender arquitetura full-stack moderna, autenticação JWT e comunicação cliente-servidor.

Estrutura de Pastas

1

api/

Servidor Express escrito em TypeScript com rotas de autenticação e reservas, usando SQLite para armazenamento

2

app/

Aplicativo móvel React Native com Expo, interface para login e gerenciamento de reservas

3

exemplos/

Scripts TypeScript demonstrativos usando ts-node para testar funcionalidades isoladas

4

docs/

Documentação do projeto incluindo este guia e materiais complementares

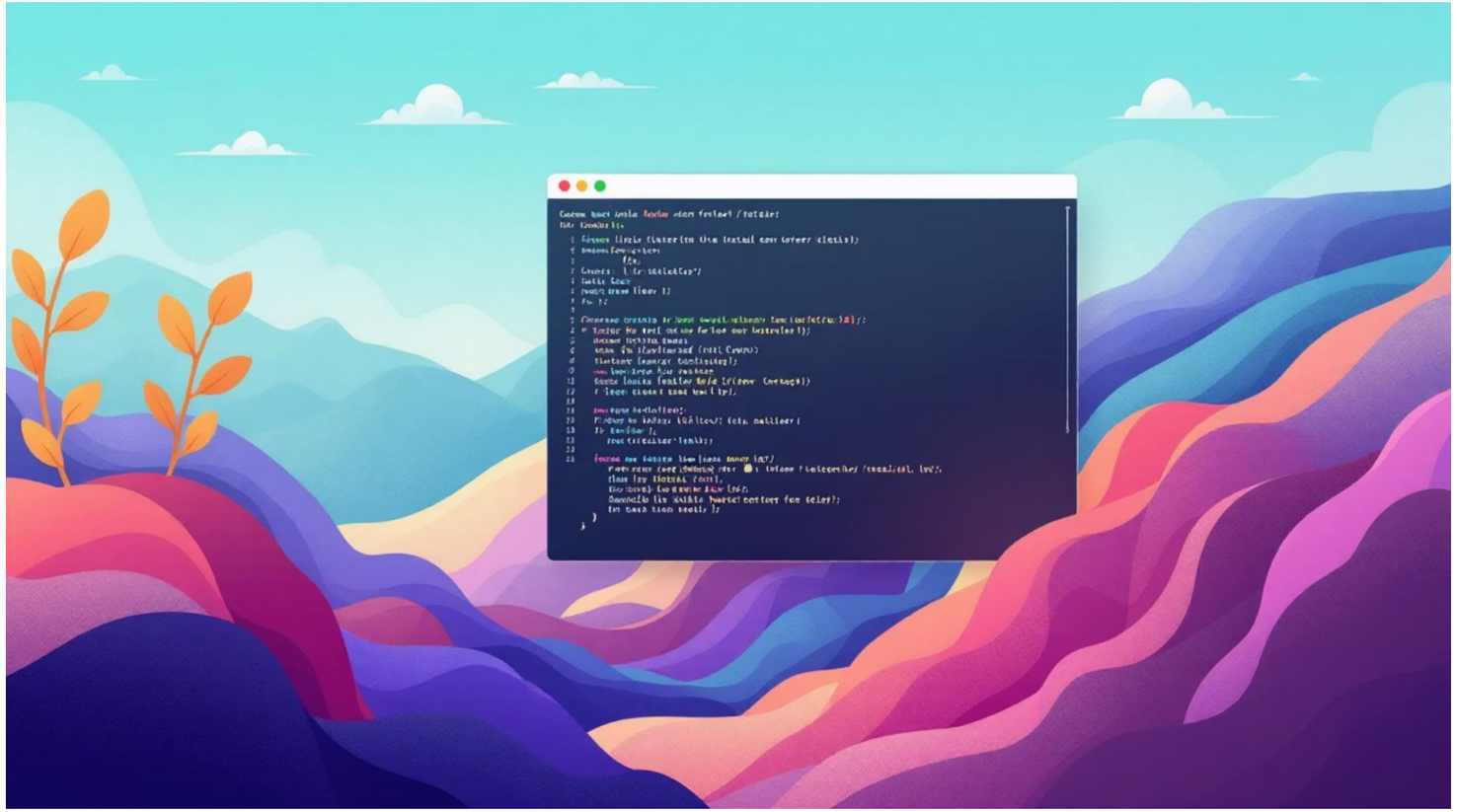
Pré-requisitos de Instalação

Software Necessário

- **Node.js v18 ou superior**
- **npm (gerenciador de pacotes)**
- **Expo CLI (opcional para desenvolvimento mobile)**

Instalar Expo CLI

```
npm install -g expo-cli
```



Você pode verificar a instalação com `node --version` e `npm --version` no terminal.

Instalando Dependências

Cada parte do projeto requer instalação separada de suas dependências:

API Backend

```
cd api
npm install
```

Instala Express, TypeScript, SQLite e dependências de autenticação JWT

App Mobile

```
cd app
npm install
```

Instala React Native, Expo, componentes UI e bibliotecas de navegação

Scripts Exemplos

```
cd exemplos
npm install
```

Instala ts-node para executar scripts TypeScript diretamente

Rodando a API

Modo Desenvolvimento

```
cd api
npm run dev
```

A API inicia em http://localhost:3000 por padrão. Em ambiente de desenvolvimento, o servidor reinicia automaticamente quando você altera arquivos.

Testando no Celular

Use o IP da sua máquina: `http://192.168.x.x:3000` para conectar o app móvel rodando no dispositivo.

Rodando o Aplicativo Mobile

1

Iniciar Expo

```
cd app
expo start
```

2

Escolher Conexão

Tunnel (recomendado) ou LAN para conexão local

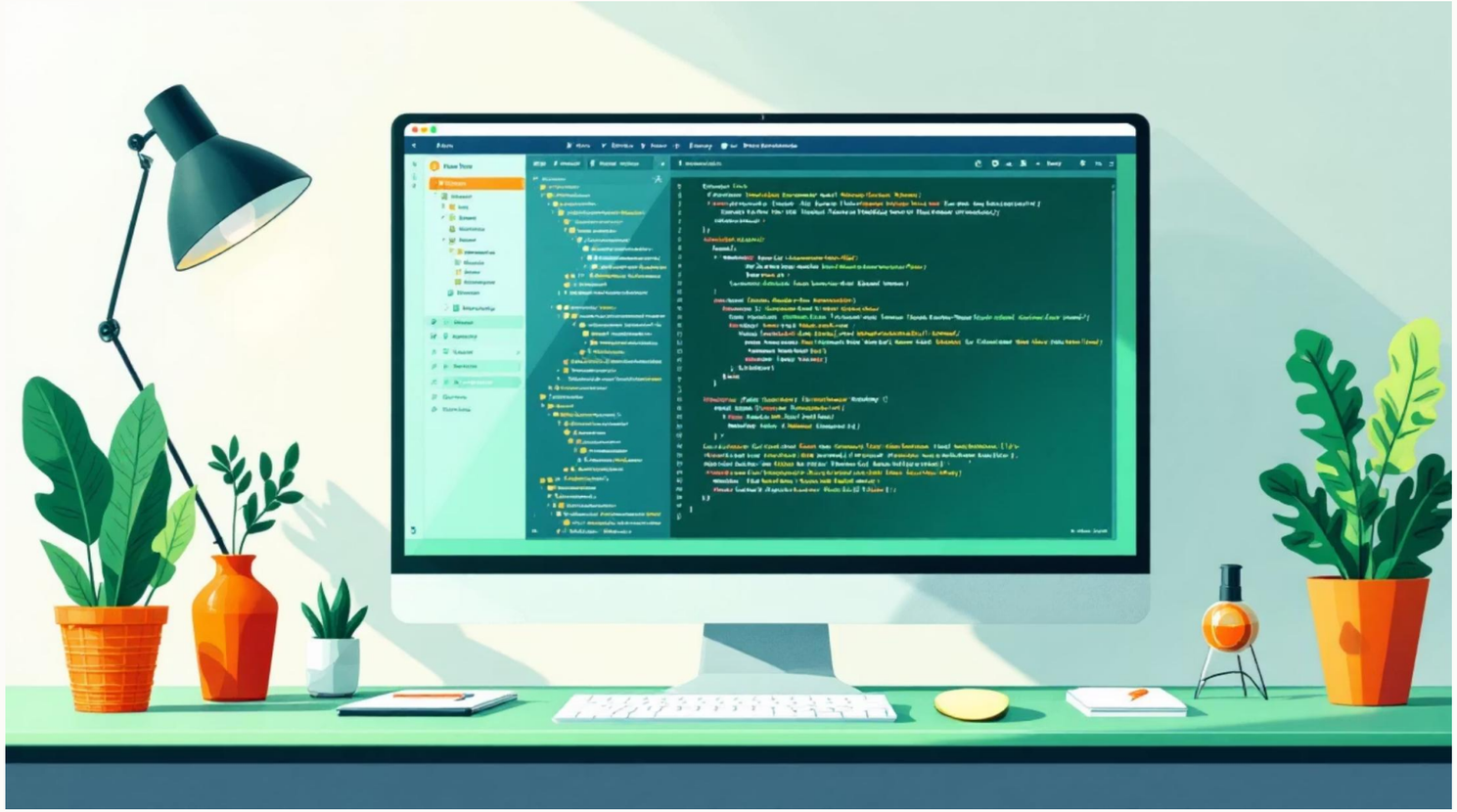
3

Emuladores

Android: 10.0.2.2, iOS: localhost

O Expo Dev Client permite testar em dispositivos reais escaneando o QR code exibido no terminal.

Executando Exemplos de Código



Scripts TypeScript

```
cd exemplos
npx ts-node ./exemplo-conectar-
api.ts
```

Estes scripts demonstram como interagir com a API usando código TypeScript puro.

Atenção: Alguns exemplos usam import com extensão .ts. Se necessário, passe a opção `--allowImportingTsExtensions` ao ts-node.

Made with GAMMA

Fluxo de Login e Reservas

01

Requisição de Login

Tela de login envia POST /auth/login com email e senha no corpo da requisição

02

Recebimento de Token

API valida credenciais e retorna token JWT assinado para autenticação

03

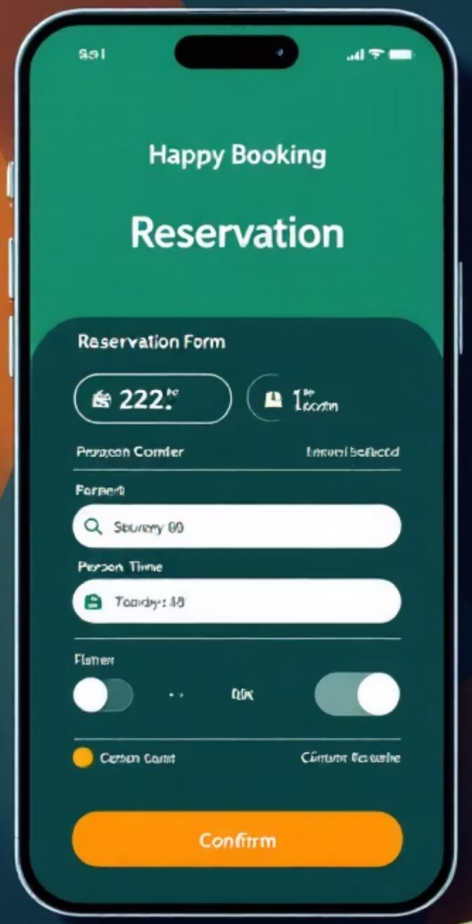
Headers de Autorização

App inclui Authorization: Bearer em todas chamadas protegidas subsequentes

04

Criação de Reserva

POST /reservas com objeto contendo sala e data agendada



Dicas para Desenvolvimento

Teste a API Primeiro

Use curl ou Postman para validar endpoints isoladamente antes de integrar com o app

Logs são Seus Amigos

Adicione console.log() estrategicamente para entender o fluxo de execução

Mudanças Pequenas

Implemente funcionalidades incrementais e teste frequentemente para identificar problemas cedo

Validação Dupla

Valide campos tanto no frontend quanto no backend, sempre mostre feedback claro ao usuário

Próximos Passos Sugeridos

1. **Implementar loading states nos formulários**
2. **Persistir token usando AsyncStorage para manter sessão ativa**
3. **Adicionar validação de campos com mensagens de erro descritivas**

Made with GAMMA